Práctica 3 - Recursividad – EDD 2026-2

Para esta práctica como colección de datos pueden utilizar lista simple

RESTRICCIONES TECNICAS

- No se puede utilizar iteracciones for/while.
- Debe dar solución al menos 2 puntos utilizando tail recursión ó recursión de cola
- Todos los puntos se deben solucionar utilizando recursividad, **sin funciones existentes que realicen toda la operación.**

Eres el desarrollador de un sistema que analiza cadenas de ADN, las secuencias están almacenadas en una lista simple. Cada secuencia tiene:

- ID
- Nombre de muestra
- Secuencia (string, ejemplo "**ATGCGTA**")
- Nivel de riesgo (entero)

Operaciones a implementar

Todas las operaciones deben implementarse **únicamente con recursión**:

1. **Permitir registrar nuevas secuencias de ADN.**

Se debe permitir registrar (en la lista) nuevas secuencias de ADN.

2. **Contar ocurrencias de un patrón dentro de la secuencia**

Dado un patrón encontrar dentro de cada secuencia cuantas veces ocurre dicho patrón, considerando **ocurrencias solapadas cuando** apliquen:

Patrón: "AT"

Secuencia: "ATGATAT"

Resultado 3, Realizar esto para cada una de las secuencias.

Patrón: "ATA"

Secuencia: "ATATA"

Resultado: **2 (acá aplica el solapamiento)**

3. **Calcular el nivel de riesgo promedio**

Debe hacerse con **recursión de cola obligatoria**. Debe retornar el nivel de riesgo promedio de todas las cadenas de ADN registradas.

4. **Generar todas las subcadenas posibles de una secuencia**

Def: Una subcadena es un fragmento **contiguo** del string, no son combinaciones arbitrarias.

Dada una secuencia y un valor n, generar recursivamente todas las subcadenas contiguas cuya longitud sea exactamente n.

- Generar recursivamente subcadenas
- Sin usar ciclos
- Construir nueva lista

Ejemplo: Para la secuencia " ATCGTA " y longitud (3), Las subcadenas posibles son (en total 4):

`"ATC" "TCG" "CGT" "GTA"`

Siguiendo el mismo ejemplo, en "ABC":

"ATC" es válida ✅

"ACG" NO es válida (porque no es contigua) ❌

"ATCG" NO es válida (porque la longitud es 4) ❌

5. **Determinar si una secuencia contiene más nucleótidos "A" que "T"**

Determinar cuál de las siguientes situaciones se presenta en una secuencia:

- Tiene más A que T.
- Tiene más T que A.
- Tiene igual cantidad de A y T.

La solución debe realizarse mediante recursión y **sin utilizar acumuladores globales**. La información debe obtenerse mediante los retornos de las llamadas recursivas.

6. **Simulación de mutación genética**

Dada una secuencia, generar una nueva secuencia donde:

- Cada "A" se convierte en "T"
- Cada "T" se convierte en "A"
- "C" y "G" permanecen igual

Pero debe construirse desde el retorno.

Además de generar la nueva secuencia, se debe retornar la cantidad total de mutaciones realizadas.

Ejemplo:

Original: ATCGTA
Mutada: TAGCAT
Mutaciones: 4

7. **Buscar secuencia por criterios**

Permitir localizar recursivamente una secuencia que cumpla simultáneamente:

- un nivel de riesgo mínimo;
- una longitud mínima de la secuencia.
- y la presencia de un patrón determinado.

Debe retornar la primera secuencia que cumpla las tres condiciones.

Por ejemplo:

```
Riesgo mínimo: 7 && Longitud mínima: 8 && Patrón: "AT"
```

8. **Eliminar secuencias de bajo riesgo**

El sistema debe eliminar de la lista todas las secuencias cuyo nivel de riesgo sea inferior a un valor determinado.

La operación debe recorrer la lista recursivamente y eliminar las secuencias que están por debajo del valor determinado.

Entrega y sustentación:

- **La fecha de entrega y sustentación es el 13 de octubre durante clase (grupo martes y jueves) ó 14 de octubre durante clase (grupo miércoles y viernes).**

  - **TODOS SIN EXCEPCIÓN DEBEN ASISTIR ESTE DIA, SI NO LA NOTA DE LA SUSTENTACIÓN PRACTICA SERÁ 0 (DE 2 PUNTOS POSIBLES)**
  - **ADICIONAL SI EL ESTUDIANTE NO SE PRESENTA EN LA FECHA DE SUSTENTACIÓN ORAL, LA NOTA SERA DE 0 (DE 2 PUNTOS POSIBLES)**
  - **La práctica debe ser enviada a más tardar el 13/14 de octubre (dependiendo del grupo).**
  - **Se pueden hacer solos o en parejas, teniendo en cuenta La sustentación será práctica y oral, y se hará de forma individual.**

La implementación valdrá un 20%

La sustentación práctica un 40%. --> se realizará de 6:10 am a 6:40 am en la fecha de entrega,

Los cambios de la sustentación solo se permiten en los equipos de cómputo del salón.

Los cambios de la sustentación practica únicamente se permiten sobre visualstudio, es decir no se permite el uso de COLAB u otra herramienta en nube.

De 6 am a 6:10 se tendrá tiempo para descargar la práctica y ejecutarla en el equipo de la U. La sustentación oral un 40%. --> de 6:40 am en adelante acorde a la programación.